用仿射变换理解椭圆

核心想法

椭圆可以看成一个圆被“拉伸”后的结果。更具体地说，如果把单位圆

$$x^2 + y^2 = 1$$

上的每个点都做同一个变换

$$\begin{cases} X = ax, \\ Y = by, \end{cases} \qquad a > 0,\ b > 0,$$

那么横坐标被放大 a 倍，纵坐标被放大 b 倍。这个变换就叫作一种仿射变换。

它的直观效果很简单：

- 横向拉伸得多一些，图形就会变宽；
- 纵向拉伸得多一些，图形就会变高；
- 直线仍然变成直线，平行关系也仍然保留。

因此，仿射变换可以把圆变成椭圆，同时又保留许多“直线型”的几何性质。

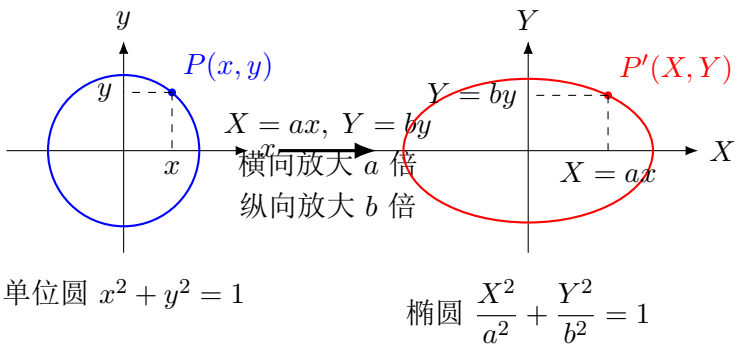


图 1: 单位圆经过横向、纵向不同倍数的伸缩后，变成椭圆。图中的点 $P(x, y)$ 被送到 $P'(ax, by)$。

圆为什么会变成椭圆

从变换公式

$$X = ax, \qquad Y = by$$

出发，可以反过来写成

$$x = \frac{X}{a}, \qquad y = \frac{Y}{b}.$$

原来的点在单位圆上，所以满足

$$x^2 + y^2 = 1.$$

把 $x = \dfrac{X}{a}$、$y = \dfrac{Y}{b}$ 代进去，就得到

$$\left(\frac{X}{a}\right)^2 + \left(\frac{Y}{b}\right)^2 = 1,$$

也就是

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1.$$

这正是椭圆的标准方程。换句话说，椭圆不是凭空出现的，它就是单位圆在横向和纵向被不同程度拉伸后的样子。当 $a = b$ 时，两个方向拉伸程度相同，图形仍然是圆。

斜率会怎样变化

仿射变换最有用的地方，是它能把圆上的性质搬到椭圆上。这里最关键的一步，是弄清楚斜率如何变化。

设圆上两点之间的横坐标差为 Δx，纵坐标差为 Δy。它们连线的斜率是

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

经过变换后，横坐标差变为

$$\Delta X = a\Delta x,$$

纵坐标差变为

$$\Delta Y = b\Delta y.$$

所以新图形中对应直线的斜率是

$$k' = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{b\Delta y}{a\Delta x} = \frac{b}{a}k.$$

因此可以记住一句话：

$$\boxed{\text{仿射变换}X = ax,\ Y = by\ \text{会把斜率乘上}\frac{b}{a}.}$$

如果 $a > b$，横向拉伸更明显，同一条线看起来会更“平”；如果 $b > a$，纵向拉伸更明显，同一条线看起来会更“陡”。

用圆理解椭圆的斜率定义

在单位圆中，取两个端点

$$A(-1,0), \qquad B(1,0).$$

对于圆上任意一点 $P(x,y)$，只要 P 不是 A 或 B，由“直径所对的圆周角是直角”可知，PA 与 PB 互相垂直。

两条直线互相垂直时，斜率乘积为 -1。直接用坐标也能看出来：

$$k_{PA}\cdot k_{PB}=\frac{y}{x+1}\cdot\frac{y}{x-1}=\frac{y^2}{x^2-1}=-1.$$

现在把圆拉伸成椭圆。端点 A,B 分别变成

$$A'(-a,0), \qquad B'(a,0),$$

点 P 变成 $P'(X,Y)$。因为每条直线的斜率都乘上 $\dfrac{b}{a}$，所以

$$k_{P'A'}=\frac{b}{a}k_{PA}, \qquad k_{P'B'}=\frac{b}{a}k_{PB}.$$

于是

$$k_{P'A'}\cdot k_{P'B'}=\left(\frac{b}{a}\right)^2(k_{PA}\cdot k_{PB})=-\frac{b^2}{a^2}.$$

这说明，椭圆上的点 P' 到左右两个顶点 $A'(-a,0)$、$B'(a,0)$ 的连线斜率乘积是一个定值：

$$\boxed{k_{P'A'}\cdot k_{P'B'}=-\frac{b^2}{a^2}.}$$

反过来也成立。若一个点 (X,Y) 满足

$$\frac{Y}{X+a}\cdot\frac{Y}{X-a}=-\frac{b^2}{a^2},$$

则

$$\frac{Y^2}{X^2-a^2}=-\frac{b^2}{a^2}.$$

整理得

$$b^2X^2+a^2Y^2=a^2b^2,$$

也就是

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}=1.$$

所以，这个“斜率乘积为定值”的性质确实刻画了椭圆。通常说椭圆的这一定义时，会暂时排除左右顶点，因为在顶点处有一条连线的斜率不存在；最后再把两个顶点补上即可。

中点弦结论也来自圆

圆还有一个很熟悉的性质：垂径定理。它说，圆心到弦中点的连线垂直于这条弦。

设单位圆中的一条弦为 A_1B_1，其中点为 M_1。那么

$$OM_1 \perp A_1B_1,$$

因此

$$k_{OM_1} \cdot k_{A_1B_1} = -1.$$

把整个图形做同样的仿射变换后，弦 A_1B_1 变成椭圆中的弦 AB，中点 M_1 变成 M。设

$$k_1 = \text{弦}AB\text{ 的斜率}, \qquad k_2 = \text{直线}OM\text{ 的斜率}.$$

由于斜率都乘上 $\dfrac{b}{a}$，所以

$$k_1 = \frac{b}{a}k_{A_1B_1}, \qquad k_2 = \frac{b}{a}k_{OM_1}.$$

于是

$$k_1k_2 = \left(\frac{b}{a}\right)^2 \left(k_{A_1B_1} \cdot k_{OM_1}\right) = -\frac{b^2}{a^2}.$$

这就得到椭圆中点弦的常用结论：

$$\boxed{k_1k_2 = -\frac{b^2}{a^2}.}$$

它的意思是：椭圆中一条弦的斜率，与“椭圆中心到这条弦中点的连线”的斜率，乘积恒为 $-\dfrac{b^2}{a^2}$。从仿射变换的角度看，这只是圆中垂径定理被横向、纵向拉伸后的版本。

小结

本文只用一个核心变换

$$(x, y) \longmapsto (X, Y) = (ax, by)$$

就把三个事实串了起来：

- 单位圆会变成椭圆；
- 斜率会统一乘上 $\dfrac{b}{a}$；
- 圆中的直角关系和垂径定理，会变成椭圆中的斜率乘积关系。

这样看椭圆，许多公式就不再只是代数计算，而是可以从圆的几何图像自然地“拉伸”出来。